



# QualiTrace

Pilotage de la conformité et traçabilité des flux industriels.

Analyse | Jérémy MOREAU – 2025-2026

| Version | Date          | Auteur        | Objet                            |
|---------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1.0     | 25 avril 2026 | Jérémy MOREAU | Finalisation du document initial |
| 0.1     | 26 mars 2026  | Jérémy MOREAU | Création du document « Analyse » |

Crédits Graphiques : Logo de « QualiTrace » généré par l'IA Gemini (Modèle Nano Banana), Google, 2026.

## Table des matières

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Objectif du document.....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>Analyse de la criticité et priorisation.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Analyse Détaillée des cas d'utilisation.....</b> | <b>6</b>  |
| UC-UTI-01 – S'identifier.....                       | 6         |
| Objectif et contraintes.....                        | 6         |
| Liste des objets candidats.....                     | 6         |
| Description des interactions entre objets.....      | 7         |
| Description des classes.....                        | 8         |
| UC-UTI-03 – Gérer les comptes utilisateurs.....     | 9         |
| Objectif et contraintes.....                        | 9         |
| Liste des objets candidats.....                     | 9         |
| Description des interactions entre objets.....      | 10        |
| Description des classes.....                        | 11        |
| UC-REF-04 – Paramétrer les gammes de contrôles..... | 12        |
| Objectif et contraintes.....                        | 12        |
| Liste des objets candidats.....                     | 12        |
| Description des interactions entre objets.....      | 13        |
| Description des classes.....                        | 14        |
| UC-STK-02 – Réceptionner et étiqueter les lots..... | 15        |
| Objectif et contraintes.....                        | 15        |
| Liste des objets candidats.....                     | 15        |
| Description des interactions entre objets.....      | 16        |
| Description des classes.....                        | 17        |
| UC-QUA-02 – Évaluer la conformité d'un lot.....     | 18        |
| Objectif et contraintes.....                        | 18        |
| Liste des objets candidats.....                     | 18        |
| Description des interactions entre objets.....      | 19        |
| Description des classes.....                        | 20        |
| <b>Regroupement des classes.....</b>                | <b>21</b> |
| Groupe Domaine.....                                 | 21        |
| Groupe Domaine et cycle de vie.....                 | 22        |
| Groupe Service.....                                 | 23        |
| Groupe Interface utilisateur et système.....        | 24        |
| <b>Annexes.....</b>                                 | <b>25</b> |
| I. Terminologie.....                                | 25        |
| Architecture (La Méthode Arrington).....            | 25        |
| Core Business (Le Métier).....                      | 25        |
| Technique & Sécurité.....                           | 27        |

## Objectif du document

Ce document constitue l'**Analyse Technique** du système **QualiTrace** pour le compte de la société **BadChemicals**. Il s'appuie sur l'**Expression des Besoins** validée précédemment, dont il constitue le prolongement opérationnel.

L'objectif principal de ce dossier est de **traduire les exigences fonctionnelles** en une **architecture logique cohérente, indépendante de toute technologie**. Il vise à identifier les objets du domaine, leurs interactions et leurs cycles de vie afin de lever les ambiguïtés avant la phase de conception logicielle.

Ce document **ne traite pas l'intégralité des cas d'utilisation** de manière exhaustive. Afin de simplifier l'analyse et de concentrer les efforts de modélisation sur les **cas d'utilisation complexes ou risqués**, une analyse de criticité, disponible en partie 2 du document, a été établie. Les cas simples ou standards ne seront pas détaillés dans ce document.

Chacun des cas d'utilisation retenus fera l'objet d'une analyse de :

- **La dynamique** : Utilisation de diagrammes de séquence pour révéler les interactions entre les acteurs et les objets du système.
- **La structure** : Identification des classes métiers et de leurs dépendances.
- **L'organisation** : Répartition des responsabilités selon les stéréotypes de l'analyse :
  - « **Entity** » : Objets porteurs de données et règles métiers.
  - « **Boundary** » : Interfaces avec les acteurs ou les systèmes externes.
  - « **Control** » : Objets de coordination entre les autres objets.
  - « **Life Cycle** » : Objets assurant la persistance et le cycle de vie des entités.

Ce dossier servira de document de référence pour l'équipe de développement lors de la phase de réalisation technique.

## Analyse de la criticité et priorisation

| Cas d'utilisation                                        | Priorité MoSCoW        | Complexité                           | Compétence Équipe | Analysé (O/N) |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>UC-UTI-01 – S'identifier</b>                          | <b>Must Have</b>       | Moyenne                              | Intermédiaire     | <b>OUI</b>    |
| UC-UTI-02 – Changer son mot de passe                     | <i>Could Have</i>      | <i>Simple (Standard)</i>             | Maîtrisée         | NON           |
| <b>UC-UTI-03 – Gérer les comptes utilisateurs</b>        | <b>Must Have</b>       | Moyenne                              | Maîtrisée         | <b>OUI</b>    |
| UC-UTI-04 – Débloquer un compte utilisateur              | <i>Could Have</i>      | <i>Simple (CRUD)</i>                 | Maîtrisée         | NON           |
| <b>UC-UTI-05 – Se déconnecter</b>                        | <b>Must Have</b>       | <i>Simple (Standard)</i>             | Maîtrisée         | NON           |
| <b>UC-REF-01 – Gérer les fournisseurs et les clients</b> | <b>Must/Could Have</b> | <i>Simple (CRUD)</i>                 | Maîtrisée         | NON           |
| <b>UC-REF-02 – Gérer les matières premières</b>          | <b>Must Have</b>       | <i>Simple (CRUD)</i>                 | Maîtrisée         | NON           |
| UC-REF-03 – Gérer les produits finis                     | Should Have            | Moyenne<br>( <i>CRUD imbriqués</i> ) | Maîtrisée         | NON           |
| <b>UC-REF-04 – Paramétrer les gammes de contrôles</b>    | <b>Must Have</b>       | <i>Simple (CRUD)</i>                 | Maîtrisée         | <b>OUI</b>    |
| UC-STK-01 – Commander des matières premières             | Should Have            | <i>Simple</i>                        | Maîtrisée         | NON           |
| <b>UC-STK-02 – Réceptionner et étiqueter les lots</b>    | <b>Must Have</b>       | Moyenne                              | Intermédiaire     | <b>OUI</b>    |

|                                                               |                   |                                    |                  |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>UC-STK-03 – Consulter l'inventaire des lots</b>            | <b>Must Have</b>  | <i>Simple (Standard)</i>           | Maîtrisée        | NON                      |
| UC-STK-04 – Déclarer la destruction d'un lot Périmé ou Rejeté | Should Have       | <i>Simple</i>                      | Maîtrisée        | NON                      |
| UC-STK-05 – Expédier un lot de produits finis                 | <i>Could Have</i> | <i>Simple</i>                      | Maîtrisée        | NON                      |
| <b>UC-QUA-01 – Saisir les résultats d'analyse</b>             | <b>Must Have</b>  | Moyenne<br>(liste multiple)        | Intermédiaire    | NON                      |
| <b>UC-QUA-02 – Évaluer la conformité d'un lot</b>             | <b>Must Have</b>  | <b>Élevée</b><br>(Règles métiers)  | Expert (Logique) | <b>OUI</b>               |
| UC-PROD-01 – Créer un Ordre de Fabrication                    | Should Have       | <b>Élevée</b><br>(Règles métiers)  | Intermédiaire    | NON                      |
| UC-PROD-02 – Déclarer la production et consommer les lots MP  | Should Have       | <i>Simple</i>                      | Intermédiaire    | NON<br>(Idem UC-PROD-01) |
| <b>UC-TRA-01 – Consulter la généalogie d'un lot</b>           | <b>Must Have</b>  | Moyenne<br>(Agrégation de données) | Expert (SQL)     | NON                      |
| UC-TRA-02 – Éditer le dossier de lot                          | Should Have       | <b>Élevée</b>                      | Intermédiaire    | NON                      |
| <b>UC-TRA-03 – Consulter l'Audit Trail</b>                    | <b>Must Have</b>  | Moyenne<br>(Agrégation de données) | Intermédiaire    | NON                      |
| UC-TRA-04 – Reporting & KPI                                   | <i>Could Have</i> | Moyenne<br>(Agrégation de données) | Intermédiaire    | NON                      |

## Analyse Détaillée des cas d'utilisation

### UC-UTI-01 – S'identifier

#### Objectif et contraintes

**Objectif** : Permettre à l'utilisateur de s'identifier afin de pouvoir accéder à l'application de façon sécurisée selon son profil.

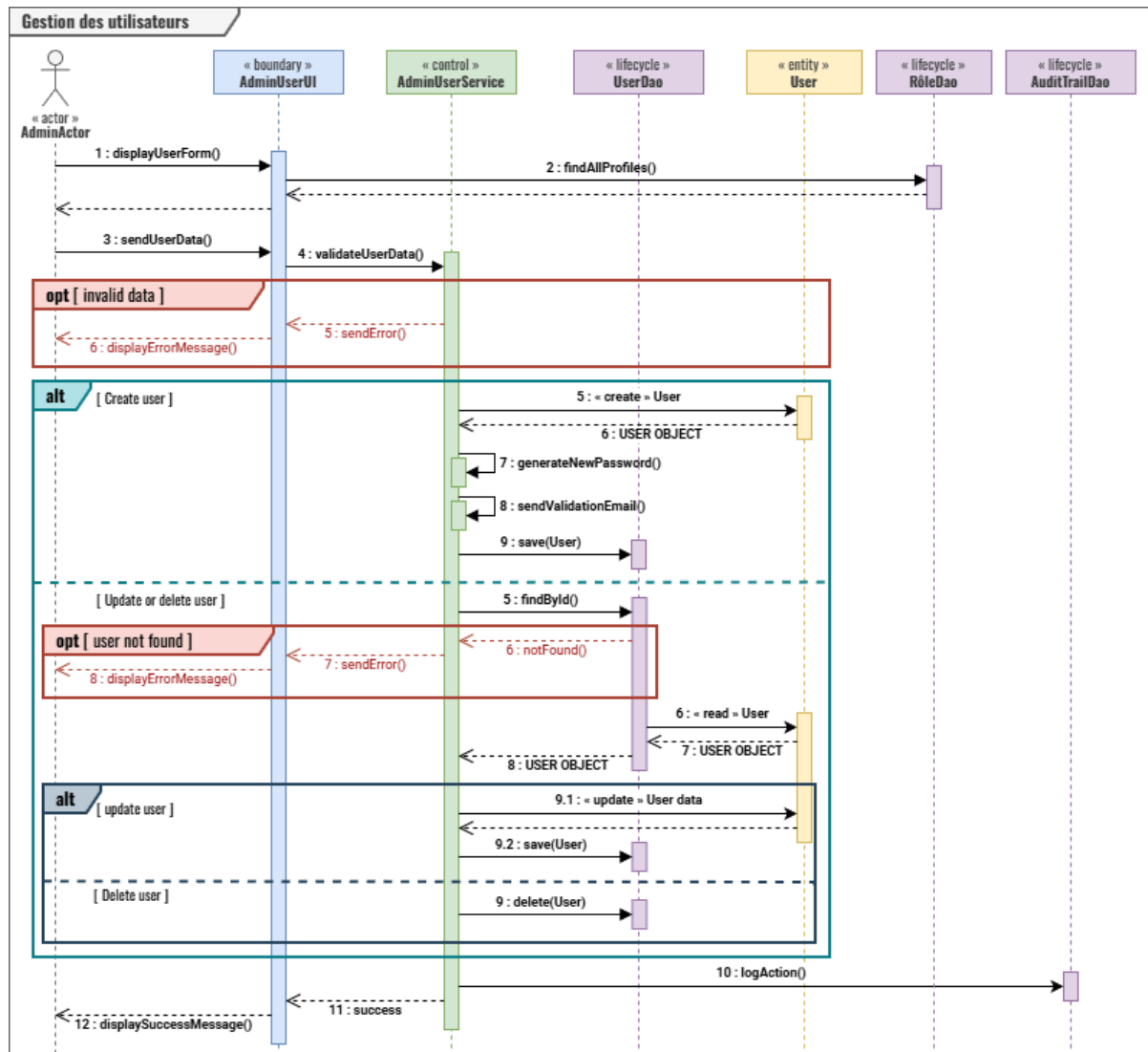
#### Contraintes métier et sécurité :

- **Traçabilité** (RG-TRAC-01 et 02) : Toute tentative d'identification (succès ou échec) doit être enregistrée dans l'Audit Trail.
- **Blocage du compte** (RG-AUTH-01 à 04) : Bloquer le compte après 3 échecs consécutifs.
- **Mot de passe à changer** (RG-AUTH-07) : Le mot de passe doit être changé s'il est trop ancien et mis à jour si le hachage est obsolète.
- **Multi-rôles** (RG-AUTH-09) : Le système doit agréger les droits de l'ensemble des rôles attribués à l'utilisateur.

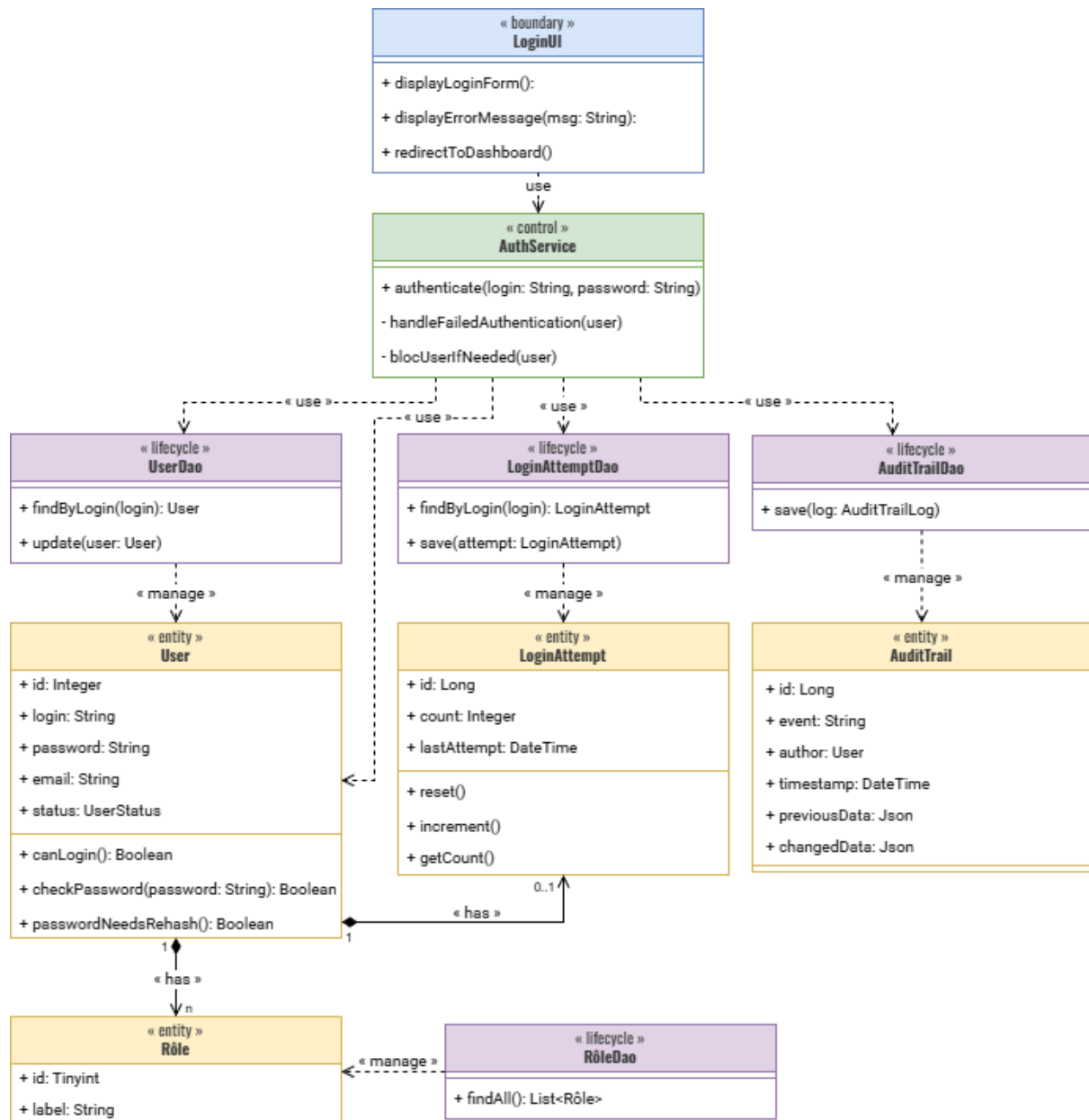
#### Liste des objets candidats

|               |                 |                                                                                          |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Boundary »  | LoginUI         | Interface d'identification                                                               |
| « Control »   | AuthService     | Gère le workflow d'authentification et les contrôles.                                    |
| « Entity »    | User            | Données de l'utilisateur ( <i>login, mot de passe hashé, nom, prénom, email, etc.</i> ). |
|               | Rôle            | Libellé du rôle                                                                          |
|               | LoginAttempt    | Compteur de tentatives de connexions                                                     |
|               | AuditTrail      | Données de chaque tentative de connexion.                                                |
| « LifeCycle » | UserDao         | Persistence des utilisateurs                                                             |
|               | RôleDao         | Persistence des rôles                                                                    |
|               | LoginAttemptDao | Persistence du nombre d'échecs de connexion                                              |
|               | AuditTrailDao   | Persistence des traces                                                                   |

## Description des interactions entre objets



## Description des classes





## UC-UTI-03 – Gérer les comptes utilisateurs

### Objectif et contraintes

**Objectif** : Permettre à un administrateur de rechercher, créer, modifier ou désactiver un compte utilisateur.

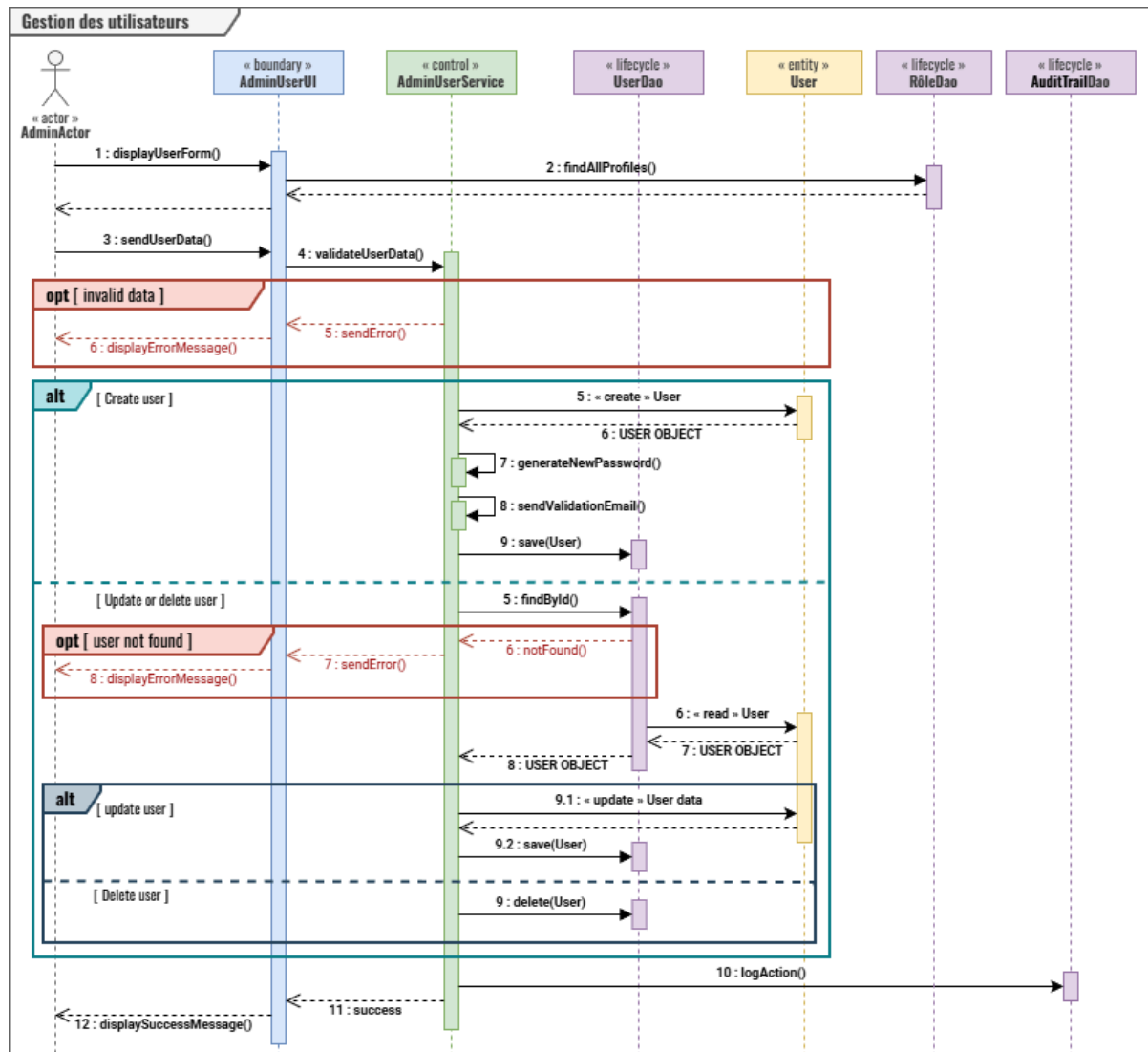
#### Contraintes métier et sécurité :

- **Traçabilité** (RG-TRAC-01 et 02) : Toute création ou modification de données doit être enregistrée dans l'Audit Trail.
- **Suppression logique des utilisateurs** (RG-INTE-01) : Aucune donnée ne doit être supprimée physiquement de la base de données. Un état « archivé » sera utilisé à la place.
- **Identifiant unique non modifiable** (RG-AUTH-08) : Chaque utilisateur doit posséder un identifiant unique non modifiable.
- **Mot de passe temporaire** (RG-AUTH-03) : Suite à la création d'un utilisateur par l'administrateur, l'utilisateur se voit attribuer un mot de passe temporaire qu'il sera obligé de changer dès sa première connexion.
- **Rôles multiples** (RG-AUTH-09) : Un utilisateur peut posséder un ou plusieurs rôles à la fois. Il aura ainsi l'ensemble des droits accordés par chacun de ces rôles.

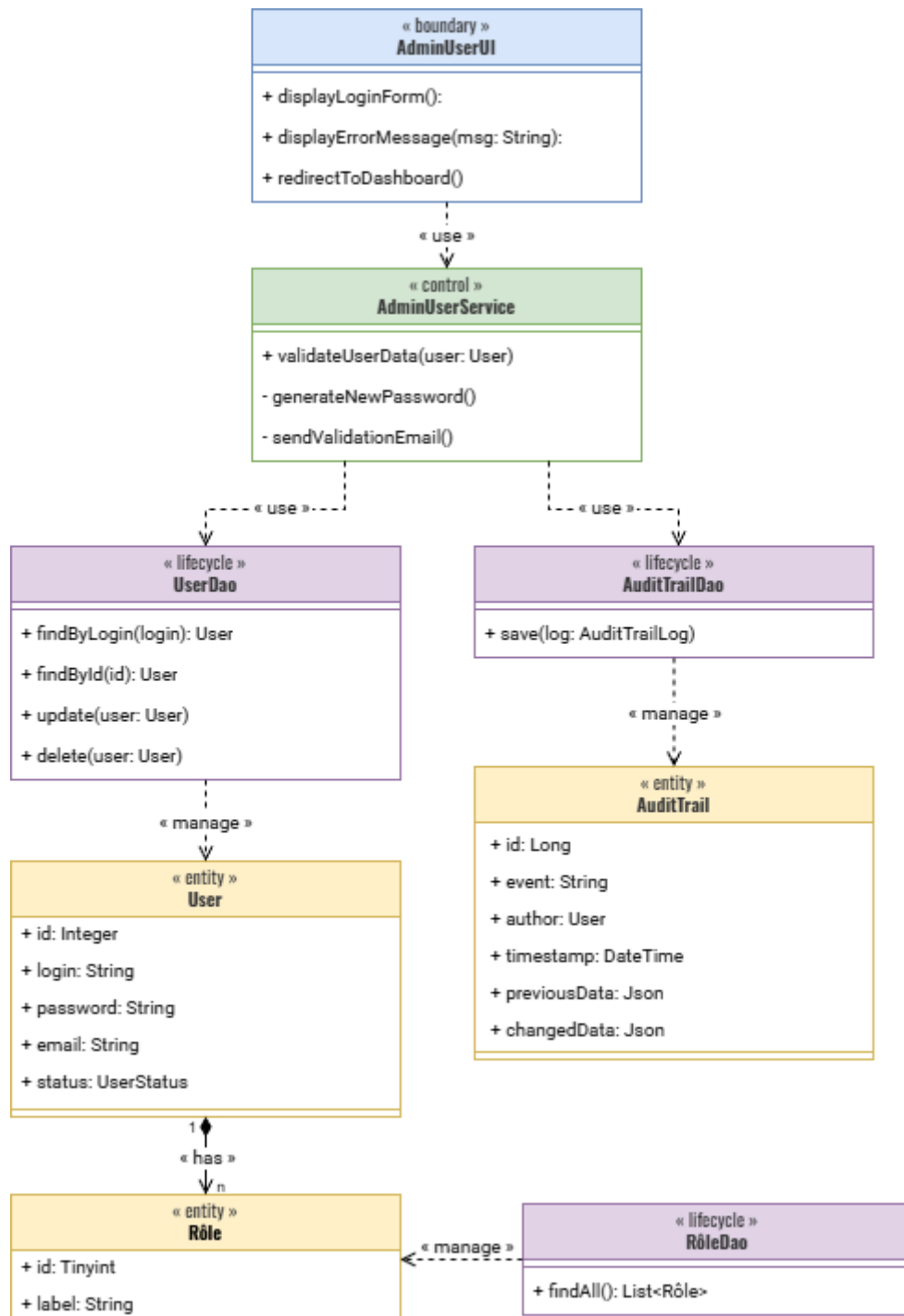
### Liste des objets candidats

|                      |                  |                                                                                          |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| « <b>Boundary</b> »  | AdminUserUI      | Interface de gestion des utilisateurs                                                    |
| « <b>Control</b> »   | AdminUserService | Gère le workflow d'authentification et les contrôles.                                    |
| « <b>Entity</b> »    | User             | Données de l'utilisateur ( <i>login, mot de passe hashé, nom, prénom, email, etc.</i> ). |
|                      | Rôle             | Libellé du rôle                                                                          |
|                      | AuditTrail       | Données de chaque tentative de connexion.                                                |
| « <b>LifeCycle</b> » | UserDao          | Persistance des utilisateurs                                                             |
|                      | RôleDao          | Persistance des rôles                                                                    |
|                      | AuditTrailDao    | Persistance des traces                                                                   |

## Description des interactions entre objets



## Description des classes



## UC-REF-04 – Paramétrer les gammes de contrôles

### Objectif et contraintes

**Objectif** : Permettre à un administrateur de définir les analyses et les seuils de conformité pour un article.

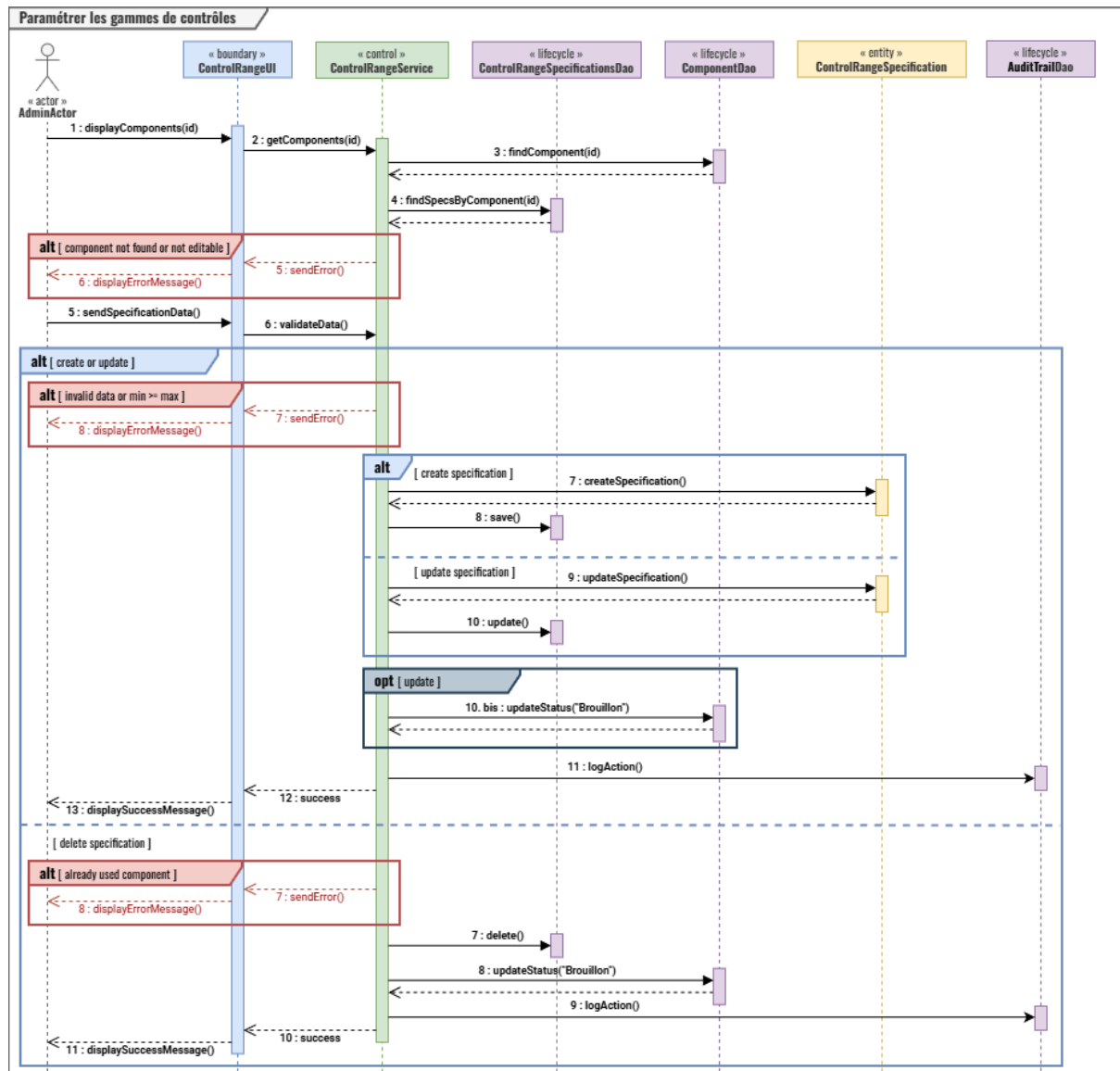
#### Contraintes métier et sécurité :

- **Traçabilité** (RG-TRAC-01 et 02) : Toute création ou modification de données doit être enregistrée dans l'Audit Trail.
- **Seuils** (RG-REF-06) : Pour toute spécification de contrôle, le Seuil Minimal doit être strictement inférieur au Seuil Maximal.
- **Composant en état "Brouillon"** (RG-REF-03 et 04) : Toute modification de gamme de contrôle fait repasser automatiquement le composant en état « Brouillon ».

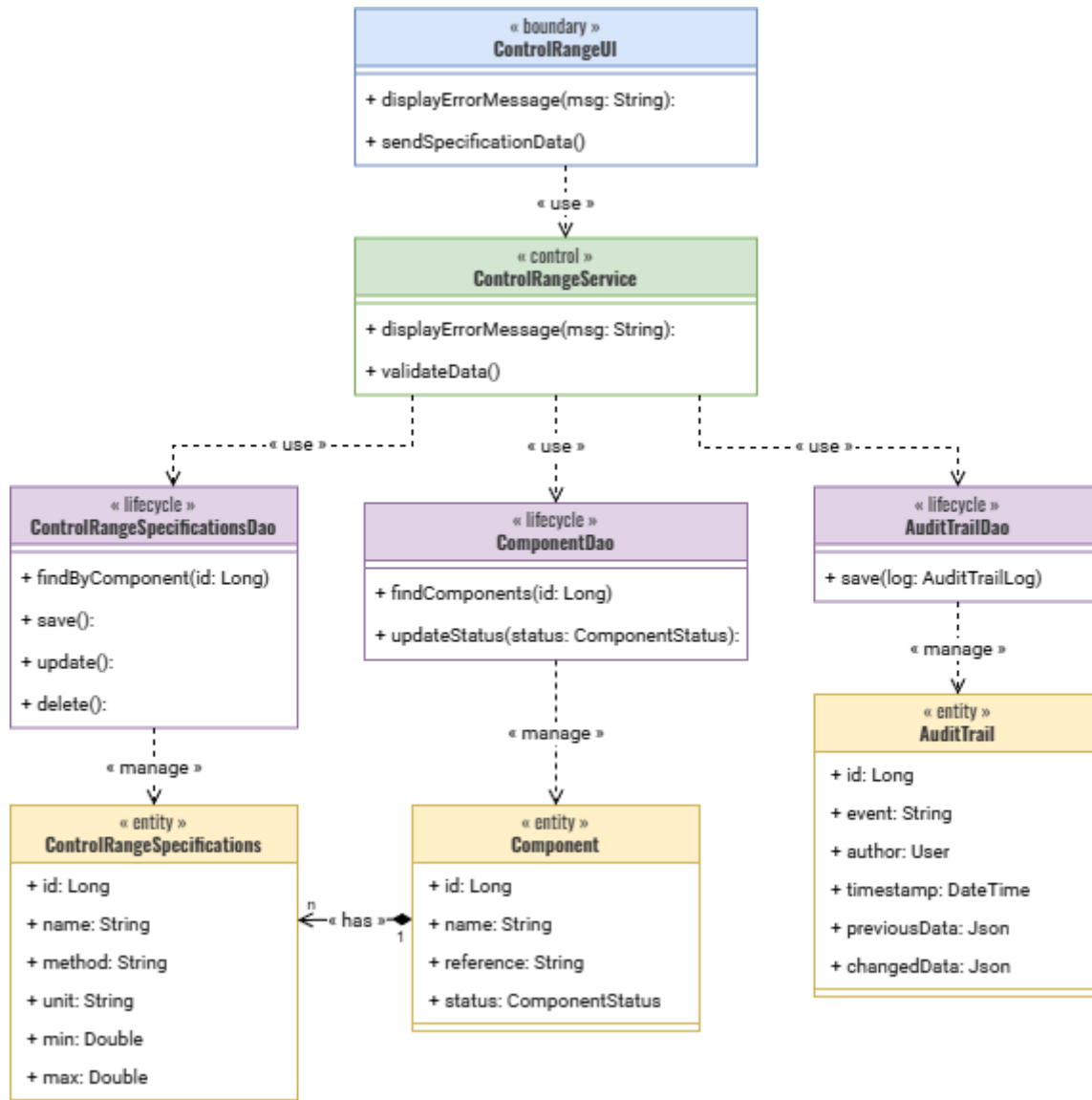
### Liste des objets candidats

|                      |                               |                                                          |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| « <b>Boundary</b> »  | ControlRangeUI                | Interface de gestion des gammes de contrôles             |
| « <b>Control</b> »   | ControlRangeService           | Gère le workflow des gammes de contrôles.                |
| « <b>Entity</b> »    | ControlRangeSpecifications    | Les spécifications de contrôle de la gamme.              |
|                      | Component (abstrait)          | Composant à analyser : matière première ou produit fini. |
|                      | AuditTrail                    | Données de chaque action.                                |
| « <b>LifeCycle</b> » | ControlRangeSpecificationsDao | Persistance des spécifications                           |
|                      | ComponentDao                  | Persistance des composants                               |
|                      | AuditTrailDao                 | Persistance des traces                                   |

## Description des interactions entre objets



## Description des classes



## UC-STK-02 – Réceptionner et étiqueter les lots

### Objectif et contraintes

**Objectif :** Permettre à la logistique d'enregistrer la réception d'un lot et de le numéroté.

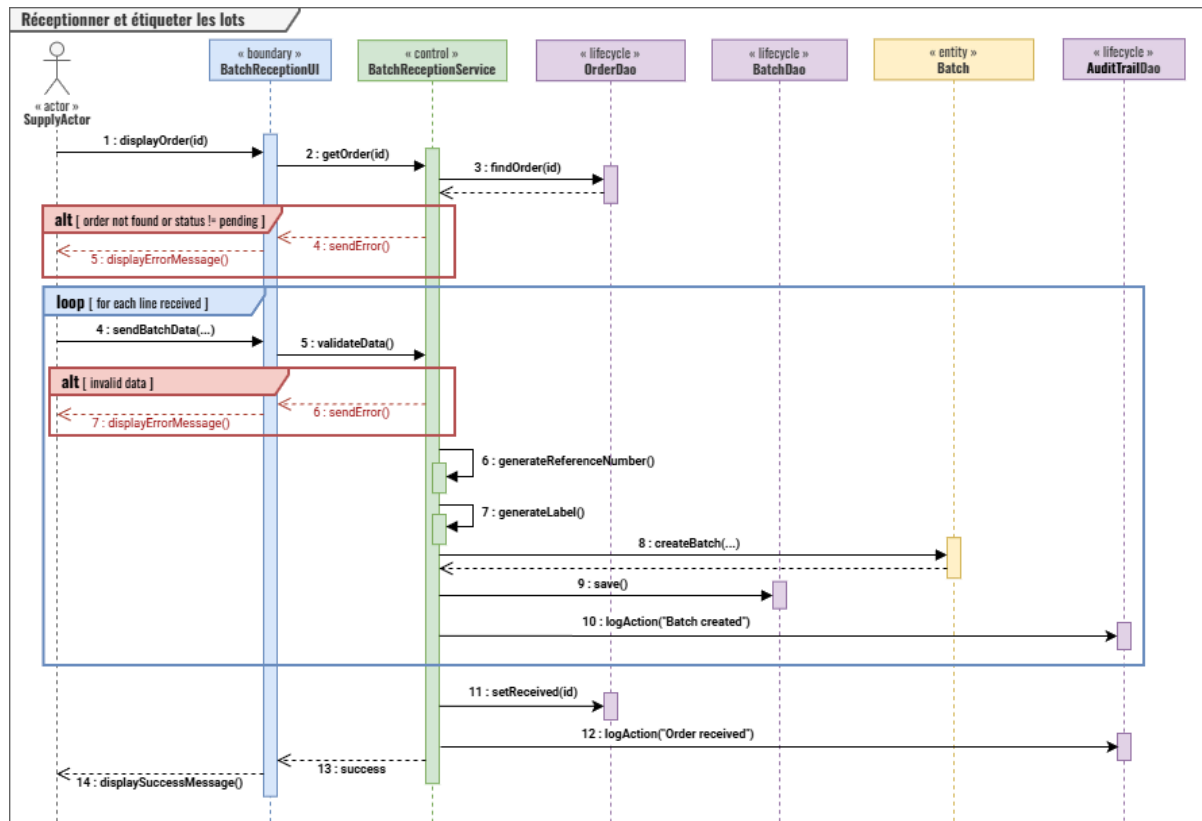
#### Contraintes métier et sécurité :

- **Traçabilité** (RG-TRAC-01 et 02) : Toute création ou modification de données doit être enregistrée dans l'Audit Trail.
- **Status Quarantaine** (RG-STK-01) : Tout lot créé lors d'une réception est obligatoirement en statut « Quarantaine ».
- **Numéro de lot interne** (RG-STK-02) : Un n° de lot interne unique est généré à chaque réception
- Un Bon de Commande existe au statut « En attente » (issu de l' UC-STK-01).

### Liste des objets candidats

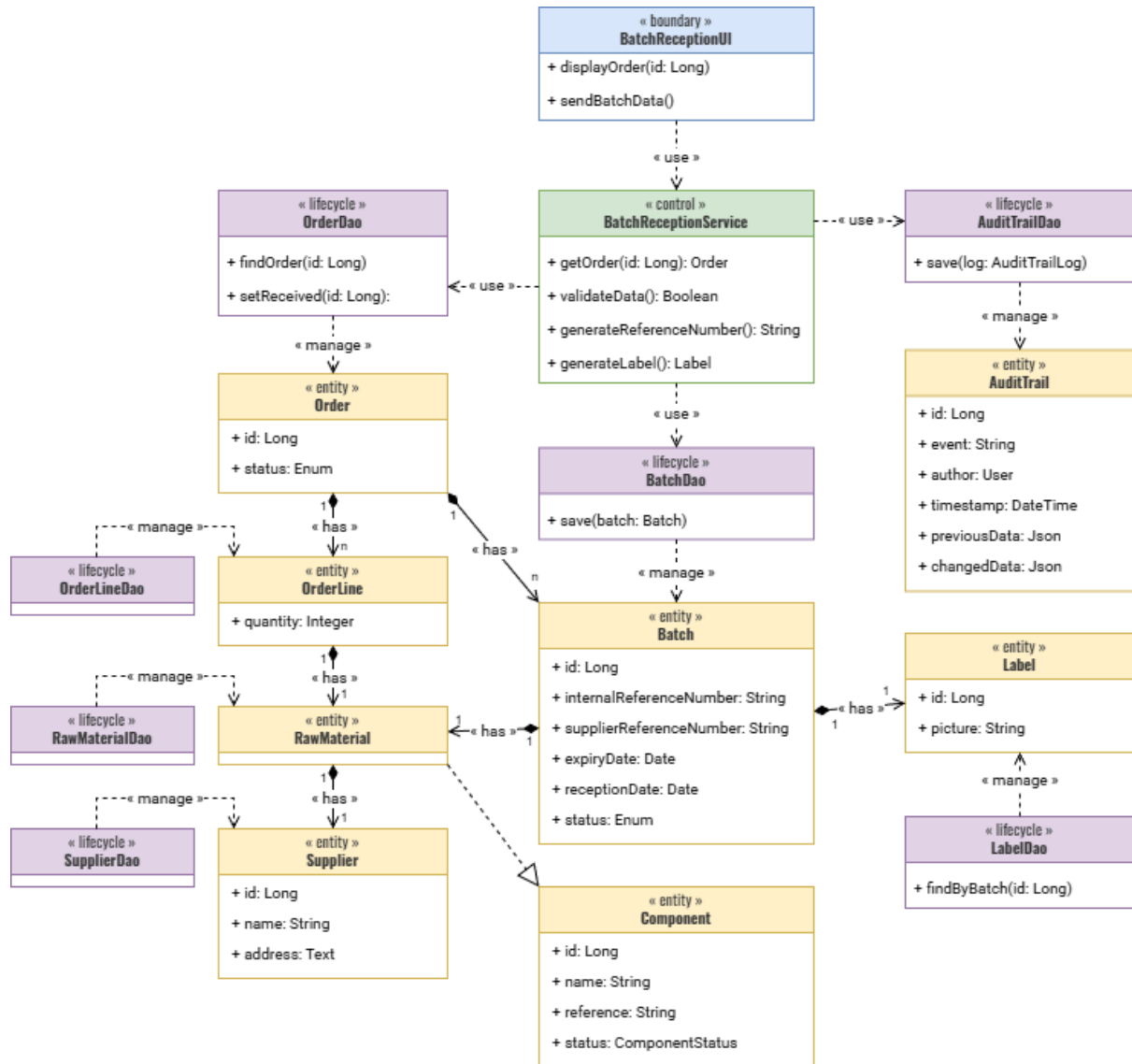
|               |                       |                                                          |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| « Boundary »  | BatchReceptionUI      | Interface de réception des lots.                         |
| « Control »   | BatchReceptionService | Gère le workflow de la réception des lots.               |
| « Entity »    | Batch                 | Lot de composants (ici, matière première)                |
|               | Component (abstrait)  | Composant à analyser : matière première ou produit fini. |
|               | RawMaterial           | Matière première. Étend Component .                      |
|               | Order                 | Bon de commande                                          |
|               | OrderLine             | Ligne du bon de commande                                 |
|               | Label                 | Étiquette de traçabilité                                 |
|               | Supplier              | Fournisseur                                              |
|               | AuditTrail            | Données de chaque action.                                |
| « LifeCycle » | BatchDao              | Persistance des lots                                     |
|               | ComponentDao          | Persistance des composants                               |
|               | RawMaterialDao        | Persistance des matières premières                       |
|               | OrderDao              | Persistance des bons de commandes                        |
|               | OrderLineDao          | Persistance des lignes de bons de commandes              |
|               | SupplierDao           | Persistance des fournisseur                              |
|               | LabelDao              | Persistance des étiquette de traçabilité                 |
|               | AuditTrailDao         | Persistance des traces                                   |

## Description des interactions entre objets





## Description des classes



## UC-QUA-02 – Évaluer la conformité d'un lot

### Objectif et contraintes

**Objectif :** Permettre à l'Assurance Qualité, une fois les résultats d'analyses saisis, de vérifier les résultats, gérer les éventuelles déviations et prononcer la décision finale (Libération ou Rejet du lot).

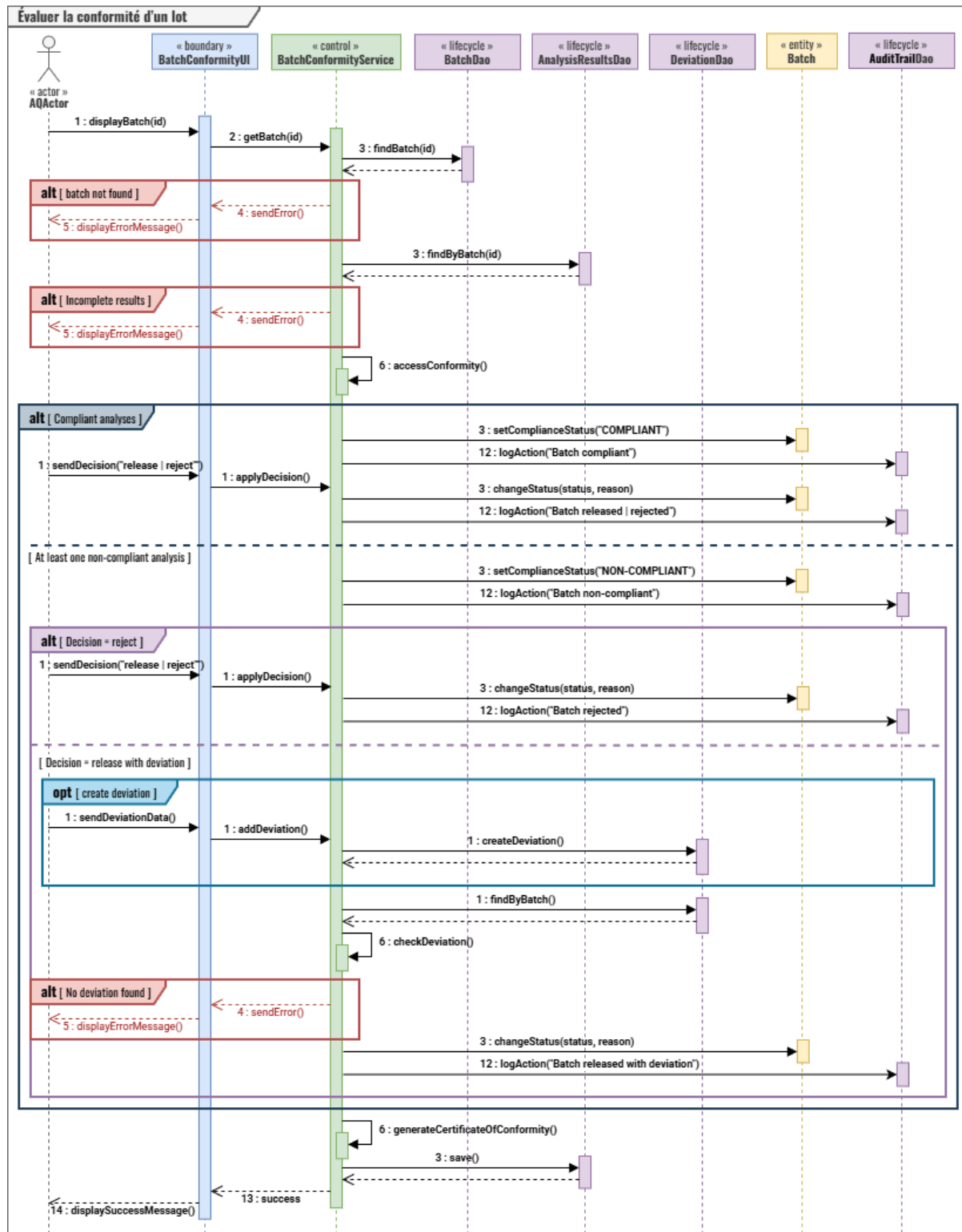
#### Contraintes métier et sécurité :

- **Calcul de la conformité** (RG-QUA-01) : Le système compare chaque résultat saisi avec les seuils min et max de la gamme de contrôle. Si un résultat est hors limites, le lot est marqué « Non-Conforme ».
- **Libération hors-specs** (RG-QUA-05) : La libération d'un lot présentant au moins un résultat « Hors Spécifications » est bloquée par le système, sauf si un numéro de Déviation est renseigné et justifié par l'AQ.
- **Certificat d'Analyse** (RG-QUA-06) : Le Certificat d'Analyse (CoA) est généré automatiquement dès la validation de la conformité du lot par l'AQ.
- **Traçabilité** (RG-TRAC-01 et 02) : Toute création ou modification de données doit être enregistrée dans l'Audit Trail.

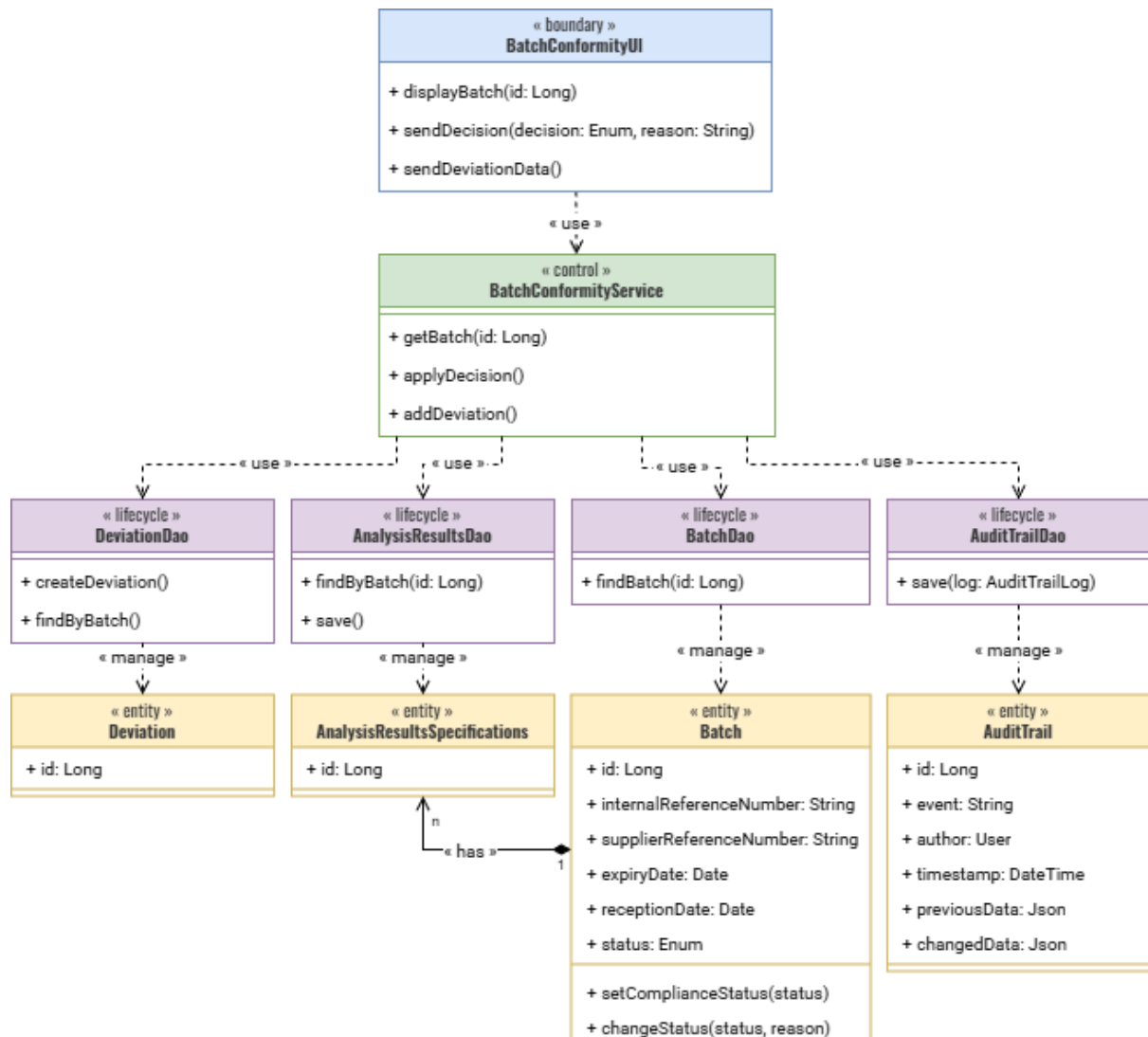
### Liste des objets candidats

|                      |                        |                                                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| « <b>Boundary</b> »  | BatchConformityUI      | Interface d'évaluation de la conformité d'un lot           |
| « <b>Control</b> »   | BatchConformityService | Gère le workflow de l'évaluation de la conformité d'un lot |
| « <b>Entity</b> »    | Batch                  | Lot de composants                                          |
|                      | AnalysisResults        | Résultats d'une analyse                                    |
|                      | Deviation              | Déviations                                                 |
|                      | AuditTrail             | Données de chaque action.                                  |
| « <b>LifeCycle</b> » | BatchDao               | Persistance des lots                                       |
|                      | AnalysisResultsDao     | Persistance des résultats d'analyses                       |
|                      | DeviationDao           | Persistance des déviations                                 |
|                      | AuditTrailDao          | Persistance des traces                                     |

## Description des interactions entre objets

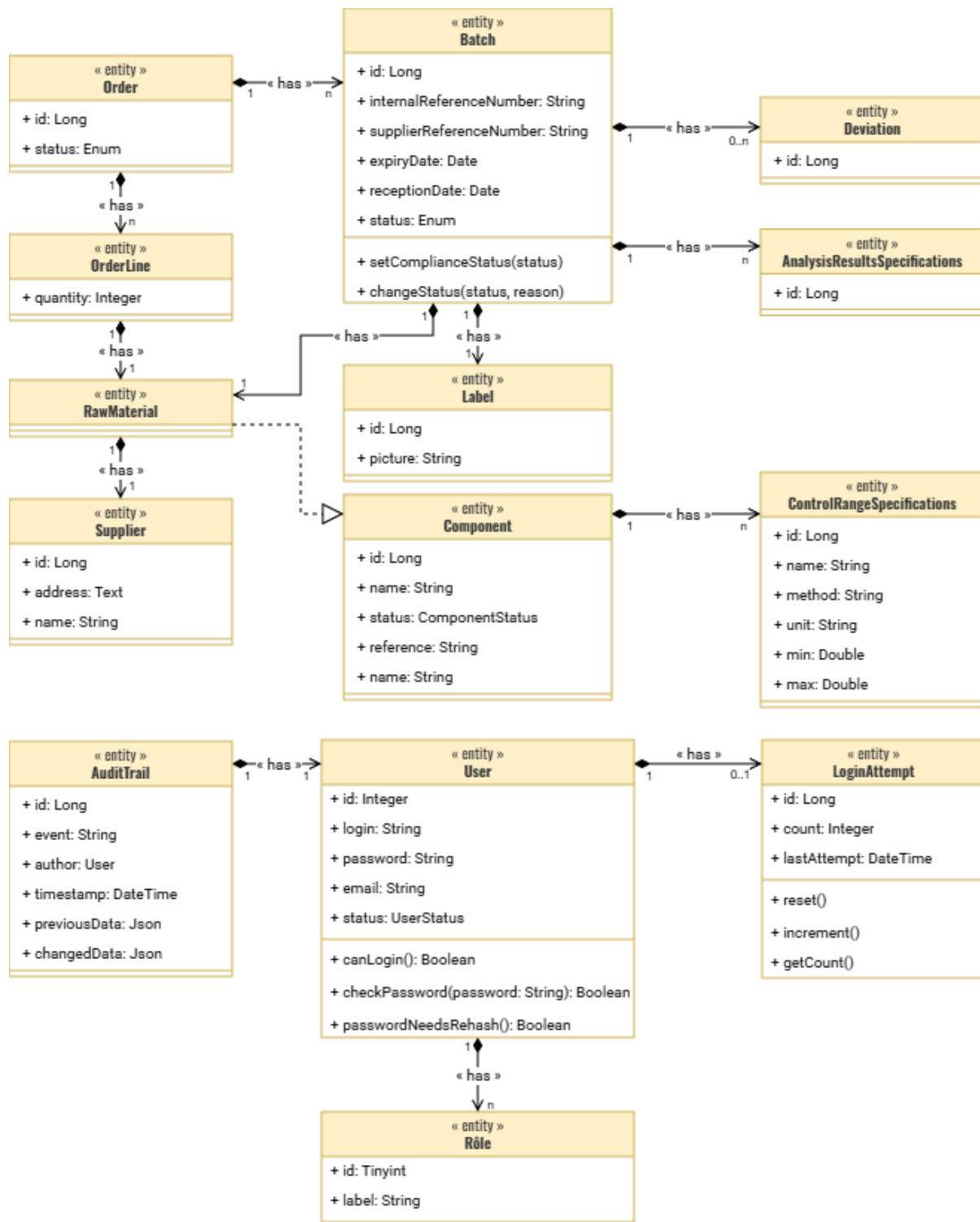


## Description des classes

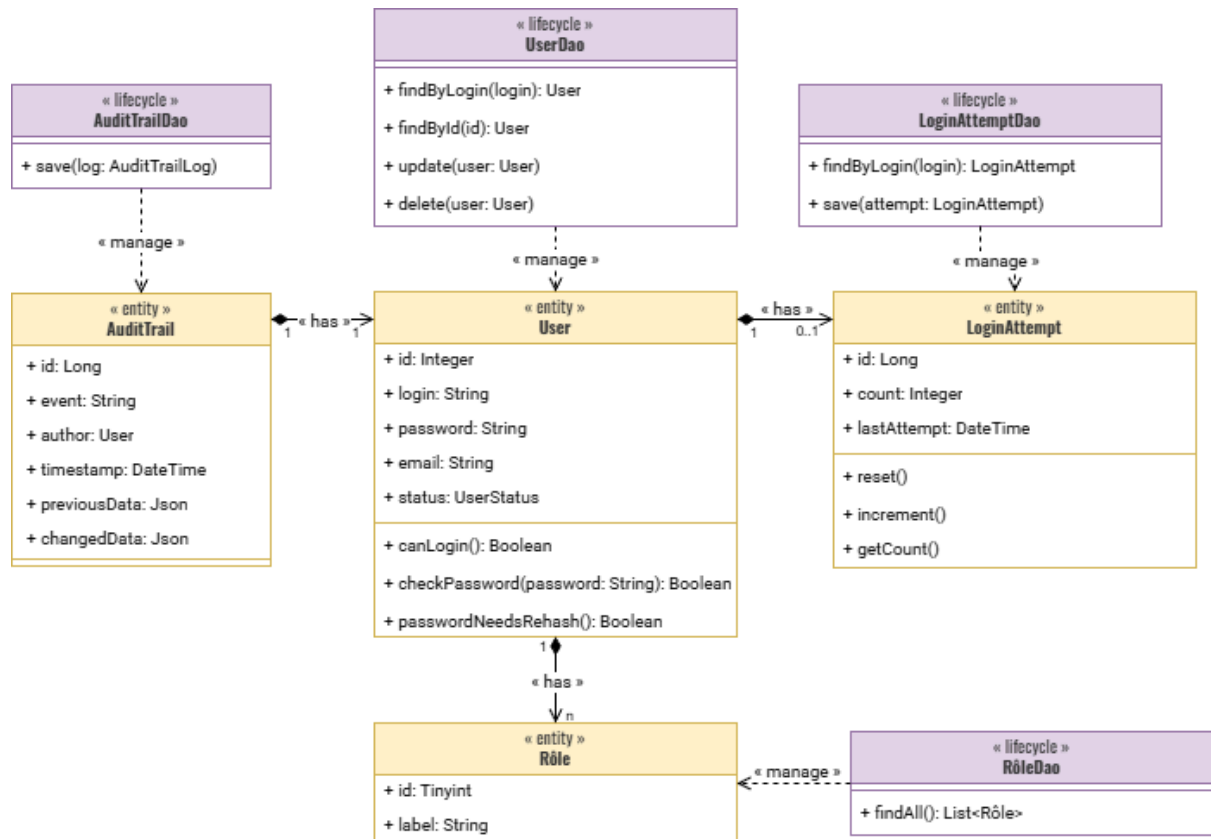


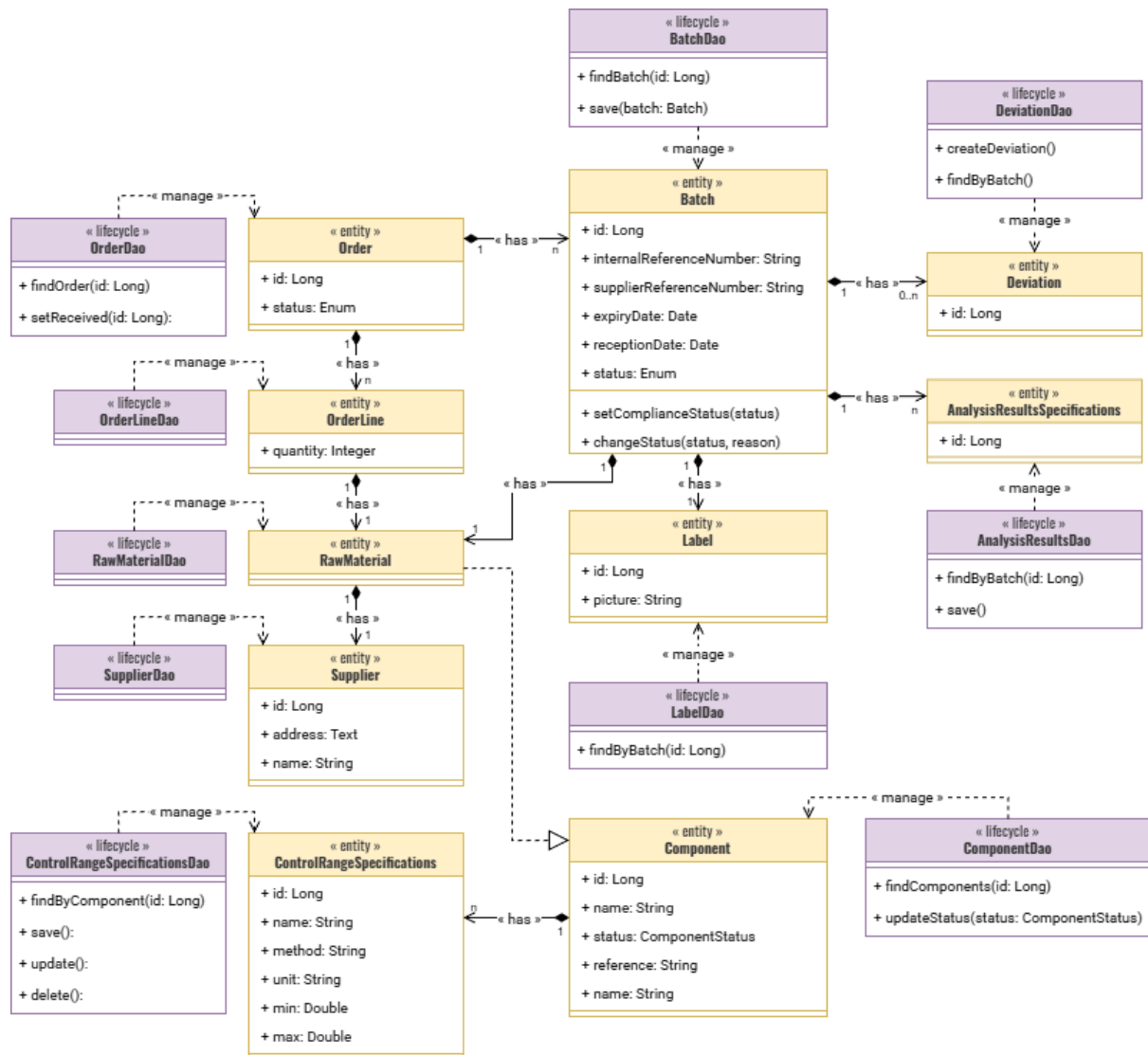
## Regroupement des classes

### Groupe Domaine

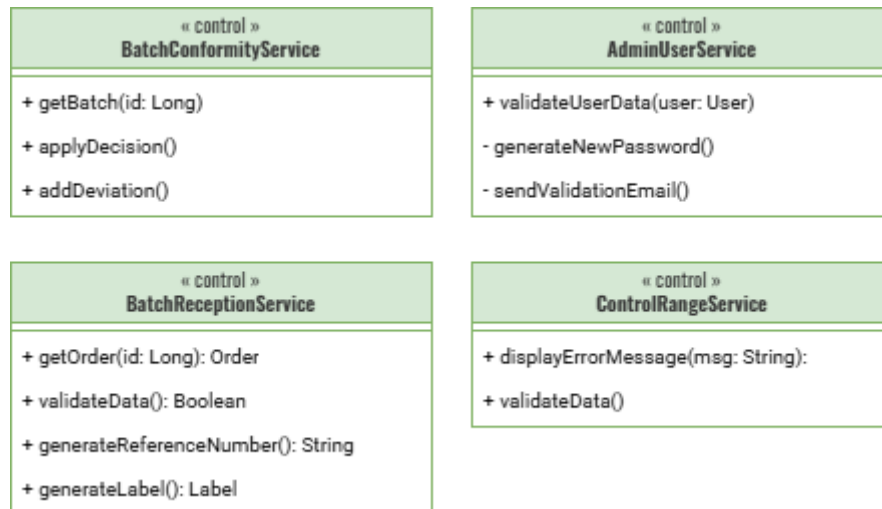


## Groupe Domaine et cycle de vie

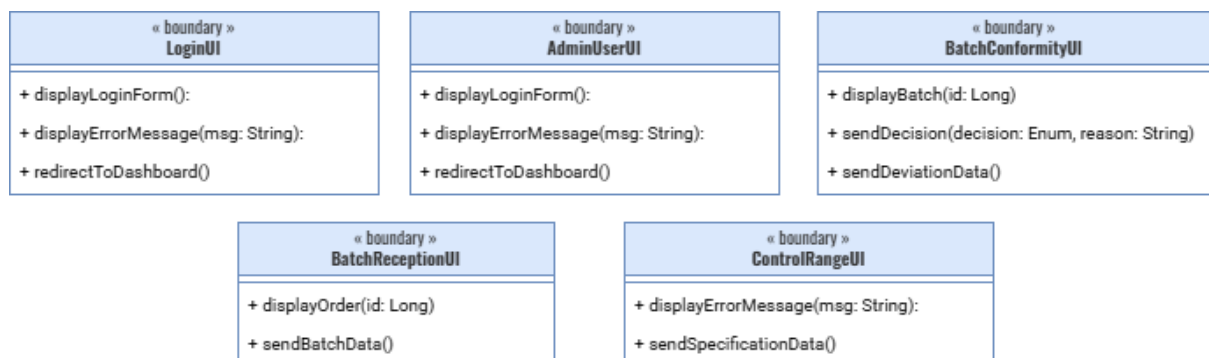




## Groupe Service



## Groupe Interface utilisateur et système





## Annexes

### I. Terminologie

#### Architecture (La Méthode Arrington)

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boundary</b>         | Objet d'interface gérant les interactions avec l'utilisateur.                      |
| <b>Control</b>          | Objet portant la logique métier et coordonnant les actions d'un cas d'utilisation. |
| <b>Entity</b>           | Objet persistant représentant une donnée métier (ex: Lot, Utilisateur).            |
| <b>Life Cycle (DAO)</b> | Objet responsable de l'accès aux données et de leur persistance.                   |

#### Core Business (Le Métier)

|                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analysis results (Résultat d'analyse)</b> | Résultat d'un test mesuré sur un lot par rapport à une spécification.                                               |
| <b>Audit Trail</b>                           | Journal immuable des actions utilisateurs                                                                           |
| <b>Batch (Lot)</b>                           | Quantité spécifique d'un composant reçue ou produite, identifiée de façon unique et traçable.                       |
| <b>Batch Status</b>                          | État du lot (Quarantaine, Libéré, Rejeté...)                                                                        |
| <b>Component (Composant)</b>                 | Entité générique représentant une matière première ou un produit fini géré par le système.                          |
| <b>Compliance (Conformité)</b>               | État de conformité des résultats des analyses d'un lot par rapport aux respect des seuils de sa gamme de contrôles. |
| <b>Control Range (Gamme de contrôle)</b>     | Ensemble des spécifications et tests applicables à un composant.                                                    |
| <b>Dérogation</b>                            | Décision manuelle de libérer un lot malgré une non-conformité mineure.                                              |
| <b>Deviation (Déviation)</b>                 | Écart nécessitant justification ou traitement                                                                       |
| <b>Expiration Date</b>                       | Date limite d'utilisation d'un lot                                                                                  |
| <b>Genealogy (Généalogie)</b>                | Liens entre lots (consommation / production)                                                                        |

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Internal Batch Number</b>          | Identifiant unique généré par le système                             |
| <b>Label (Étiquette)</b>              | Support physique de traçabilité d'un lot                             |
| <b>Libération</b>                     | Autorisation d'utiliser ou d'expédier un lot après contrôle qualité. |
| <b>Order (Bon de commande)</b>        | Demande d'approvisionnement en matières premières                    |
| <b>OrderLine (Ligne de commande)</b>  | Détail d'une matière première commandée                              |
| <b>Manufacturing Order (OF)</b>       | Ordre de fabrication d'un produit                                    |
| <b>Product (Produit fini)</b>         | Produit issu de la transformation de matières premières              |
| <b>Quality Status (C/NC)</b>          | Etat de la conformité d'un lot (Conforme / Non Conforme)             |
| <b>Quarantine (Quarantaine)</b>       | Statut initial bloquant en attente de validation qualité             |
| <b>RawMaterial (Matière première)</b> | Composant de base utilisé en production                              |
| <b>Rejection (Rejet)</b>              | Refus d'un lot non conforme                                          |
| <b>Release (Libération)</b>           | validation autorisant l'utilisation ou l'expédition d'un lot         |
| <b>Specification (Spécification)</b>  | Définition des critères de contrôle (seuils, unité, méthode)         |
| <b>Supplier Batch Number</b>          | Identifiant fourni par le fournisseur                                |
| <b>Traceability (Traçabilité)</b>     | Capacité à suivre l'historique d'un lot                              |

## Technique & Sécurité

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>User (Utilisateur)</b> | Personne physique authentifiée accédant au système.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rôle</b>               | Ensemble de permissions définissant les droits d'accès (ex: Admin, Qualité, Stock).                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CRUD</b>               | Opérations de base de gestion de données (Create, Read, Update, Delete).                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MoSCoW</b>             | Méthode de priorisation des exigences permettant de classer les fonctionnalités en quatre catégories : <ul style="list-style-type: none"><li>• Must (indispensable)</li><li>• Should (important mais non vital)</li><li>• Could (confort/bonus)</li><li>• Won't (hors périmètre pour le moment).</li></ul> |